4. Что такое равновесная и неравновесная плазма? Является ли исследуемая в работе плазма равновесной?

5. Чем определяется потенциал зонда, погружённого в плазму? Чем определяется зондовый ток насыщения для одиночного зонда? Для двойного зонда?

6. Каков механизм зажигания разряда в высокочастотном поле?

7. Для чего нужны защитный экран вокруг разрядной трубки и катушки L_1, L_2 в измерительной цепи зонда?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Газовый разряд

Под термином «газовый разряд» обычно понимают все явления и процессы, связанные с протеканием электрического тока через газ.

Само название «разряд» произошло от названия медленно протекающего процесса потери заряда заряженными металлическими телами, расположенными на подставке из изолятора, что наблюдалось ещё в XVI веке. Позднее Кулон экспериментально доказал, что заряд стекает с проводника через воздух, а не через подставку из изолятора. Разряд при низких давлениях воздуха (порядка 1 мбар) открыл и исследовал Фарадей — этот разряд стал известен как тлеющий. В конце XIX века исследование проводимости разреженных газов привело Дж. Томсона к открытию первой элементарной частицы — электрона, а дальнейшие исследования физики газового разряда во многом послужили экспериментальной основой атомной и квантовой физики.

Современная физика термин газовый разряд трактует в более широком смысле. Это — не только процесс протекания тока через газ, но и любой процесс возникновения ионизации газа под действием приложенного электрического поля. При этом поле может быть не только постоянным во времени, но и переменным — высокочастотным (ВЧ-разряд, мегагерцы), сверхвысокочастотным (СВЧ-разряд, гигагерцы) и даже оптического диапазона (оптический разряд). Отдельно можно отметить пучково-плазменный разряд (ППР), загорающийся при прохождении электронного пучка через газ малой плотности вследствие возникновения в такой системе плазменных колебаний СВЧ-диапазона.

Разряды в постоянном поле разделяют на несамостоятельные и самостоятельные. Дело в том, что при нормальных условиях газы состоят в основном из электрически нейтральных атомов и молекул и практически не проводят ток. Проводниками могут быть только хоть в какой-то мере ионизованные газы. Носителями тока в газах могут быть положительные и отрицательные ионы и электроны. Ионы могут возникать в результате действия различных источников энергии, например: ультрафиолетового или рентгеновского излучения, космических лучей, столкновений атомов газа с электронами и другими частицами, энергия которых превышает потенциал ионизации атомов газа.

Несамостоятельный разряд и электронные лавины

Предположим, что ионы в газовом проводнике создаются исключительно внешним источником. Тогда при прекращении действия этого «ионизатора» ток и, следовательно, разряд прекращаются.

Типичная кривая, отображающая связь между током через газовый промежуток и напряжением на нём для *несамостоятельного* разряда, показана на рис. 1. С повышением напряжения на газовом промежутке ток сначала возрастает (кривая ОА), а потом достигает насыщения и остаётся практически постоянным (участок АБ), что соответствует полному вытягиванию на электроды зарядов, создаваемых внешним ионизатором.

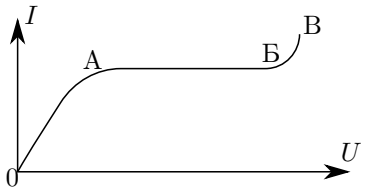


Рис. 1. Вольт-амперная характеристика несамостоятельного газового разряда

При дальнейшем повышении напряжения ток снова начинает возрастать (участок БВ). Это значит, что имеющиеся ионы, и прежде всего электроны, за период между двумя последовательными столкновениями набирают такую энергию, что возникнет *столкновительная ионизация*, то есть рождение новых (*вторичных*) ионов: $e^- + a \to a^+ + 2e^-$. При этом, если количество выбитых при столкновениях электронов достаточно велико, возникают и развиваются электронные лавины, то есть происходит «размножение» носителей и усиление тока, часто называемое газовым усилением (см. рис. 2). При этом разряд остаётся несамостоятельным — если убрать первичный источник ионизации, пропадут и лавины.

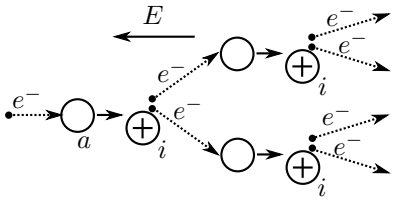


Рис. 2. Схема образования электронной лавины

В достаточно сильном электрическом поле проводимость газа может возрасти скачком — возникает пробой. Если после возникновения пробоя убрать внешний ионизатор, то разряд не прекращается. Разряд переходит в режим самостоятельного разряда: ионизация поддерживается процессами в самом разряде.

Критерий Таунсенда зажигания разряда

Рассмотрим модель перехода несамостоятельного разряда в самостоятельный, предложенную Таунсендом. Определим коэффициент объёмной ионизации α как количество вторичных электронно-ионных пар, образуемых одним электроном на единице длины пути. Этот коэффициент зависит от плотности газа (плотность определяет число соударений) и растёт с увеличением напряжённости электрического поля E (так как при этом увеличивается энергия электронов).

Рассмотрим, как происходит ионизация в газовом промежутке между плоскими электродами — катодом и анодом (рис. 3). На расстоянии x от катода в слое толщины dx один электрон создаёт αdx пар ионов. Если со стороны катода в этот слой втекает электронный ток I_e, то в слое он возрастёт на величину

$$dI_e = I_e \alpha dx. \tag{1}$$

Предположим, что токи в системе достаточно малы, так что в газовом промежутке не накапливаются существенные объёмные заряды — тогда электрическое поле E, а следовательно и коэффициент α, не зависят от x (это справедливо при малых токах, когда в газе нет объёмных зарядов). Тогда интегрируя (1) при $\alpha = \text{const}$, находим

$$I_e(x) = I_e(0) e^{\alpha x},$$

где $I_e(0)$ — электронный ток, втекающий в систему с катода.

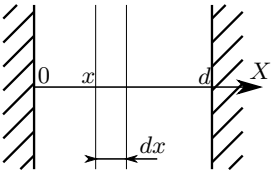


Рис. 3. К выводу критерия Таунсенда зажигания разряда

Видно, что на аноде ($x = d$) ток возрастает в $e^{\alpha d}$ раз. Это и есть режим *газового усиления*, то есть размножения электронно-ионных пар вследствие развития электронных лавин. Однако при этом разряд ещё не обязательно переходит в режим самостоятельного. Чтобы разряд не прекращался, нужно, чтобы ток с катода $I_e(0)$ поддерживался *самим разрядом*, то есть чтобы образовалась *положительная обратная связь*. Такая связь может установиться только благодаря потоку частиц, двигающихся из разряда в обратном направлении — к катоду. Это могут быть положительные ионы и излучение. Далее для простоты будем учитывать только положительные ионы.

Полный ток через любое поперечное сечение разряда одинаков. Он складывается из электронной и ионной составляющих. Полный ток на аноде равен чисто электронному току $I_e(d)$, а ионный ток на катоде $I_i(0)$ равен

$$I_i(0) = I_e(d) - I_e(0) = I_e(0)(e^{\alpha d} - 1).$$

Пусть теперь каждый попавший на катод ион выбивает из него в среднем γ вторичных электронов (γ — коэффициент вторичной ионно-электронной эмиссии). Тогда из катода пойдёт ток этих вторичных электронов I_2:

$$I_2 = \gamma I_i(0) = \gamma I_e(0)(e^{\alpha d} - 1).$$

Полный электронный ток из катода складывается из тока I_1, образуемого внешним ионизатором, и тока вторичных электронов I_2:

$$I_e(0) = I_1 + I_2 = I_1 + \gamma I_e(0)(e^{\alpha d} - 1),$$

так что

$$I_e(0) = \frac{I_1}{1 - \gamma(e^{\alpha d} - 1)}.$$

Таким образом, полный ток через газовый промежуток I будет равен

$$I = I_e(d) = I_e(0)e^{\alpha d} = \frac{I_1 e^{\alpha d}}{1 - \gamma(e^{\alpha d} - 1)}. \tag{2}$$

С повышением напряжения на газовом промежутке, то есть с ростом электрического поля E, растут коэффициенты α и γ, и ток возрастает. Разряд тем не менее остаётся несамостоятельным: при $I_1 = 0$ ток разряда обращается в нуль. Однако при достижении некоторого значения поля знаменатель (2) обратится в нуль, а ток — в бесконечность при любом сколь угодно малом значении I_1. Это и есть *переход от несамостоятельного разряда к самостоятельному*, или *наступление пробоя*, а его условие — критерий Таунсенда — имеет вид

$$\gamma(e^{\alpha d} - 1) \geqslant 1. \tag{3}$$

Если известны зависимости $\gamma(E)$ и $\alpha(E)$, из условия (3) можно определить потенциал зажигания разряда $U_з$ (напряжение пробоя).

Формула (3) имеет наглядную интерпретацию. Коэффициент $\gamma(e^{\alpha d} - 1)$ можно назвать «коэффициентом воспроизводства электронов» — от одного электрона, вылетевшего с катода, рождается $e^{\alpha d} - 1$ ионов, каждый из которых впоследствии выбивает с катода ещё γ электронов. Если электронов рождается больше, чем погибает (коэффициент воспроизводства больше единицы), разряд может стать самостоятельным. Описанный механизм пробоя называют таунсендовским.

На практике потенциал зажигания определяют из экспериментально измеренных кривых Пашена: зависимости $U_з$ от произведения давления P на длину разрядного промежутка d: $U_з(Pd)$. Типичная кривая Пашена приведена на рис. 4. Она имеет минимум, поэтому для заданного P имеется такая длина $d_{\min}$ разрядного промежутка, при которой потенциал зажигания и соответствующее ему поле минимальны (это важно для структуры тлеющего разряда, см. ниже).

Типы самостоятельных разрядов

Физика самостоятельных разрядов чрезвычайно разнообразна. Среди всего множества типов разрядов выделим лишь несколько наиболее часто встречающихся.

Тлеющий разряд возникает в результате электрического пробоя в постоянном поле в откачанной до низкого вакуума трубке. Его свойства подробно разобраны в следующих разделах.

При достаточно больших токах в тлеющем разряде катод может раскалиться настолько, что станет основным поставщиком электронов в разряд (благодаря *термоэлектронной эмиссии*). Тогда разряд переходит в дуговой. Он

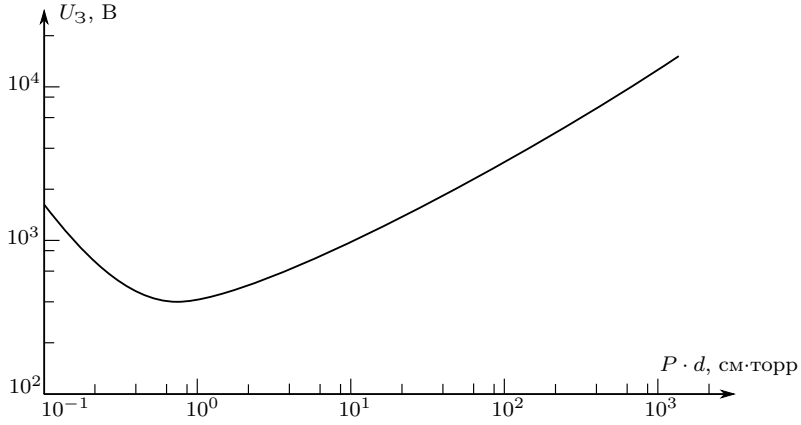


Рис. 4. Зависимость потенциала зажигания $U_з$ от произведения давления P на длину d разрядного промежутка (кривая Пашена) для воздуха

характеризуется большими токами ($10 \div 10^3$ А) и при сравнительно небольших падениях напряжения. Параметры дугового разряда во многом определяются материалом электродов.

Искровой разряд возникает в сильных электрические полях и характеризуется короткими временами. Механизм возникновения искры отличен от таунсендовского (см. выше). Разряд происходит по треку предварительно образовавшегося канала — стримера. За его образование отвечают множественные электронные лавины, однако в отличие от таунсендовского механизма, начало лавине даёт ионизация *фотоном*, испущенным предыдущей лавиной. Поскольку фотоны, в отличие от электронов, распространяются со скоростью света, развитие стриммера идёт намного быстрее, чем единичной электронной лавины. Примером такого разряда является молния (но в отличие от обычной искры, молния провоцируется *флуктуациями* электрического поля).

Коронный разряд («огни святого Эльма») образуется обычно на тонких остриях, где велика пространственная неоднородность электрического поля. Здесь самостоятельный разряд существует лишь в небольшой области вблизи острия, а в остальном пространстве ток через газ оказывается «навязан» областью пробоя.

Вольт-амперная характеристика газового разряда

Рассмотрим электрические свойства газового промежутка, заключённого между двумя электродами. Построим связь между током через газ и напряжением $I(U)$ — вольт-амперную характеристику (ВАХ) разряда. Она может быть качественно различной в зависимости от состояния газа в разрядном промежутке.

Введём понятие дифференциального сопротивления как произ-

водную от напряжения по току:

$$R_{\text{диф}} = \frac{dU}{dI} \tag{4}$$

(для проводников, подчиняющихся закону Ома, $R_{\text{диф}}$ совпадает с обычным сопротивлением и всегда положительно). Характерной особенностью вольт-амперной характеристики газового разряда, не свойственной обычным проводникам, являются участки с *отрицательным дифференциальным сопротивлением*, $R_{\text{диф}} < 0$.

Участки с $R_{\text{диф}} < 0$ являются *неустойчивыми*: незначительное уменьшение (флуктуация) подаваемого на элемент напряжения приводит к росту тока — и поскольку для поддержания возросшего тока требуется ещё меньшее напряжение, это провоцирует неограниченный рост тока. Эта особенность, в частности, позволяет использовать вакуумные лампы в качестве генераторов.

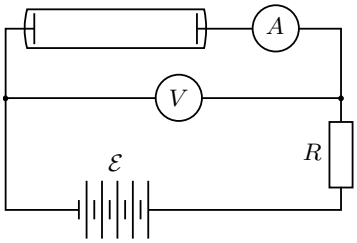


Рис. 5. Схема для регистрации ВАХ газового промежутка

Чтобы система была устойчивой, для экспериментального исследования ВАХ разряда используют включённое последовательно разряду балластное сопротивление R (см. схему на рис. 5). Меняя ЭДС источника $\mathcal{E}$ и балластное сопротивление R, можно получить любой режим протекания тока через исследуемый газовый проводник. На плоскости $U-I$ такой режим определяется точкой пересечения графика $I(U)$ с *нагрузочной* прямой $I = (\mathcal{E} - U)/R$. Для устойчивости необходимо, чтобы суммарное дифференциальное сопротивление цепи было положительно $\frac{dU}{dI} + R > 0$, что всегда можно обеспечить выбором достаточно большого R.

Вид ВАХ для конкретного газового проводника зависит от ряда условий, прежде всего от давления газа. На рис. 6 представлен пример полученной экспериментально ВАХ разряда в неоне (при давлении $P \sim 1$ торр между плоскими медными электродами площади 10 см^2, расположенными на расстоянии 50 см).

В отсутствие внешнего ионизатора начальный участок характеристики несамостоятельного разряда (участок ОА) соответствует столь малым токам, что на графике его не удаётся изобразить. Участок АБ соответствует току насыщения и режиму *газового усиления*. В точке В происходит пробой и начинается самостоятельный разряд. На участке ВГ уже выполнен критерий Таунсенда, но токи и степень ионизации ещё слишком малы, чтобы вызвать свечение и такой разряд называют *тёмным таунсендовским*.

Тлеющему разряду соответствует участок ГДЕЖ. Участок ГД называется *поднормальным* тлеющим разрядом, почти вертикальная часть ДЕ — *нормальным* тлеющим разрядом и остальная часть ЕЖ — *аномальным* тлеющим разрядом.

Нормальный тлеющий разряд обладает примечательным свойством самоорганизации: при увеличении полного тока в разряде, его плотность остаётся

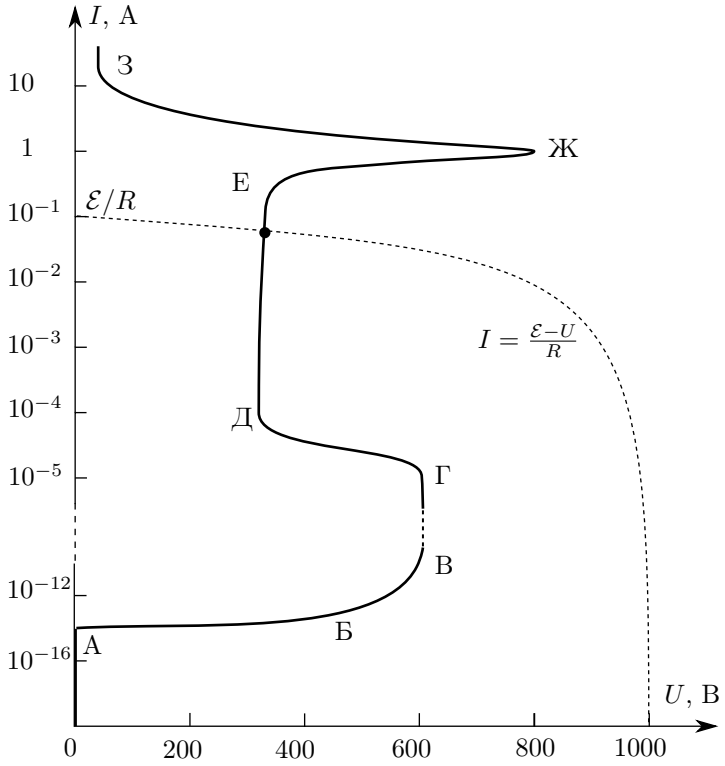


Рис. 6. Вольт-амперная характеристика разряда в неоне при давлении 1 тор. Шкала по оси ординат — логарифмическая. Пунктиром изображён пример нагрузочной прямой, соответствующей режиму нормального тлеющего разряда ($R = 10$ кОм, $\mathcal{E} = 1$ кВ)

практически неизменной, меняется лишь площадь «катодного пятна», из которого вытекает ток. Меняя $\mathcal{E}$ или R, можно видеть, как светящееся пятно на поверхности катода расширяется или сокращается. При этом напряжение в разряде практически не меняется (вертикальный участок ДЕ на рис. 6). При полном заполнении катода дальнейшее увеличение тока будет возможно только за счёт повышения интенсивности ионизации газа, что возможно только при повышении напряжения. Разряд при этом переходит в режим аномального тлеющего разряда (участок ЕЖ).

Далее идёт спадающий участок ЖЗ, соответствующий разогреву катода и переходу к дуговому разряду. Заметим, что при больши́х давлениях газа (атмосферном и больше) после пробоя сразу устанавливается дуговой разряд. Это явление может быть опасно при резком разрыве электроцепей (например, с помощью обычного рубильника) с достаточно большими токами (от 10 А и более): пробой возникает из-за явления электромагнитной индукции, а большие токи переводят разряд в режим дугового.

Пространственная структура тлеющего разряда

Самостоятельный разряд с холодным катодом, испускающим электроны в результате вторичной электронной эмиссии (ударов ионов о катод), называют тлеющим. Тлеющий разряд имеет существенно неоднородную пространственную структуру. Рассмотрим кратко некоторые её особенности.

На рис. 7 представлена качественная картина тлеющего разряда в длинной стеклянной трубке, а также приведены зависимости основных величин, характеризующих разряд, от продольной координаты: потенциал φ, электронный j_e и ионный j_i токи, плотность объёмного заряда ρ и интенсивность свечения L.

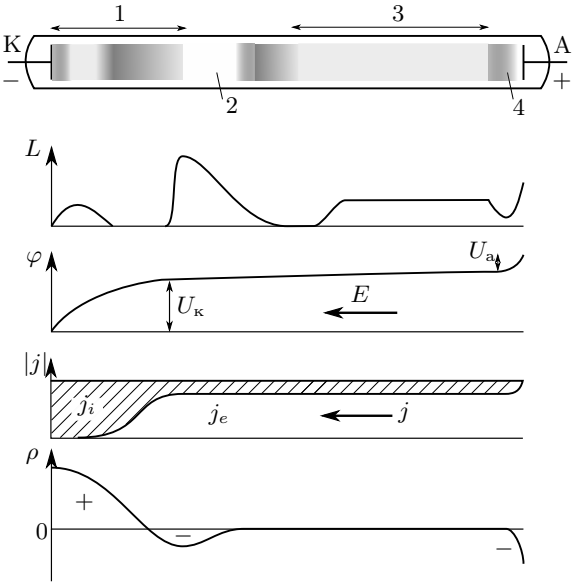


Рис. 7. Структура тлеющего разряда и распределение по длине основных характеризующих его величин. 1 — катодный слой, 2 — отрицательное свечение, 3 — положительный столб, 4 — анодный слой

Непосредственно вблизи катода имеется область, называемая катодным слоем. В нем сосредоточен положительный объёмный заряд, накопленный за счёт ионного тока к катоду (электронный ток у катода мал по сравнению с ионным). Почти вся разность потенциалов, приложенная к разряду, сосредоточена именно в катодном слое. Напряжение на этом участке называют катодным падением напряжения $U_к$ ($U_к \approx U$). При этом толщина катодного слоя $d_к$ соответствует минимуму на кривой Пашена (рис. 4), где $U_к$ есть напряжение зажигания на длине $d_к$. Тем самым реализуются условия для самоподдержания разряда (критерий Таунсенда) при гораздо меньших напряжениях, чем в случае распределения поля на всю длину газового промежутка.

Далее следуют ряд чередующихся светлых и тёмных поперечных полос. В тёмных областях электроны имеют недостаточную энергию для возбужде-

ния атомов. Там, где ускоренные электрическим полем электроны набирают достаточную энергию, возникает участок свечения. Характерная ширина этих полос определяется длиной свободного пробега электронов. Наиболее яркой, как правило, бывает область, называемая отрицательным свечением. Для воздуха она имеет голубоватый цвет, за что разряд и получил своё название — *тлеющий*.

Постепенно электроны набирают энергию, достаточную для ионизации и происходит размножение электронов и ионов. Начиная с некоторого участка, устанавливается квазинейтральное и практически однородное по своим характеристикам состояние — положительный столб.

У анода ионов нет, электроны образуют отрицательный объёмный заряд — анодный слой. Здесь создаётся небольшое анодное падение потенциала, в котором электроны набирают энергию и вызывают анодное свечение.

Остановимся кратко на описании свойств положительного столба. Этот участок газового разряда представляет собой пример *низкотемпературной слабоионизированной неравновесной плазмы*. Электрическое поле в нём однородно по длине, как это имеет место в обычном омическом проводнике. Под действием этого поля ток переносится в основном электронами. Состояние плазмы в положительном столбе практически не зависит от процессов в приэлектродных областях, и определяется только процессами внутри него. Потери носителей тока (электронов) из-за диффузии к стенкам трубки и рекомбинации компенсируются ионизацией. При этом необходимо электрическое поле E, способное обеспечивать разгон электронов до соответствующей энергии. Характерная энергия ионизации составляет несколько эВ, поэтому температура электронов здесь достигает значений $T_e \sim 10^4 \div 10^5$ K и существенно превосходит газовую температуру разряда T (в газоразрядной трубке T будет практически совпадать с температурой стенок). Столкновения горячих электронов с нейтральными атомами вызывают их возбуждение, благодаря чему столб может испускать свечение.

Контрольные вопросы

1. Перечислите виды газового разряда.
2. Опишите основной механизм зажигания тлеющего разряда.
3. Каковы основные особенности вольт-амперной характеристики газового разряда?
4. Приведите основные параметры нормального тлеющего разряда. Находится ли плазма в тлеющем разряде в термодинамическом равновесии?

Литература

1. *Райзер Ю.П.* Физика газового разряда. — Долгопрудный : Издательский Дом Интеллект, 2009.
2. *Князев Б.А.* Низкотемпературная плазма и газовый разряд : учебное пособие / Новосибирский государственный университет. — Новосибирск, 2003.